

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN ADULTOS

Giancarlo Daniel Mattos Piaggio, Emilio González-Martínez, Luis Antonio Mostaza Saavedra

INTRODUCCIÓN

El traumatismo craneoencefálico (T.C.E.) es la afectación del cerebro causada por una fuerza externa que puede producir una disminución o disfunción del nivel de consciencia, originando una alteración de las habilidades cognitivas, físicas y/o emocionales del individuo. Es una de las principales causas de muerte a nivel mundial siendo la más importante en menores de 45 años. Puede causar importantes daños neurológicos severos, resultando en una mayor carga económica y social. Afecta especialmente a individuos muy jóvenes (0 – 4 años), adolescentes/adultos jóvenes (15 – 24 años), y ancianos (> 65 años).

Las caídas son las causas más importantes de TCE (principalmente en ancianos), seguidas por los accidentes de tráfico. En adolescentes y adultos jóvenes, los TCEs por violencia o por deportes de contacto constituyen una proporción sustancial.

CLASIFICACIÓN DE LOS TRAUMATISMOS CRÁNEO-ENCEFÁLICOS

Existen muchas diferentes maneras de clasificar a los TCE. Desde la perspectiva del mecanismo puede ser abiertos, cerrados, penetrantes, por aplastamiento o por explosión, cada uno de los cuales determinaría un pronóstico y manejo distinto del paciente.

La gravedad clínica está relacionada con el grado de depresión del nivel de consciencia estimado de acuerdo a la Escala de Coma de Glasgow (ECG). Esta escala consiste en una suma de 3 parámetros que son la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora.

	Puntuación
Respuesta Ocular (O)	
Espontánea	4
Respuesta a orden verbal	3
Respuesta al dolor	2
No apertura ocular	1
Mejor Respuesta Verbal (V)	
Orientado	5
Confuso	4
Palabras inapropiadas	3
Sonidos incomprensibles	2
Sin respuesta verbal	1
Mejor Respuesta Motora (M)	
Obedece órdenes	6
Localiza al dolor	5
Retira al dolor	4
Flexión al dolor (Respuesta de decorticación)	3
Extensión al dolor (Respuesta de descerebración)	2
Sin respuesta motora	1

	Puntuación
Total = O + V + M TCE Leve: 14 – 15 TCE Moderado: 9 – 13 TCE Severo: 8 – 3 * La categorización deberá realizarse 30' luego del trauma inicial ** Aunque algunos autores clasifican al ECG=13 como TCE leve, es más adecuado considerarlo TCE moderado. *** Estadísticamente el 80% de los TCE serán leves, 10% moderados y 10% severos	

Por su intensidad y severidad pueden clasificarse en leve (ECG 14-15), moderado (ECG 9-13) y grave (menor de 9).

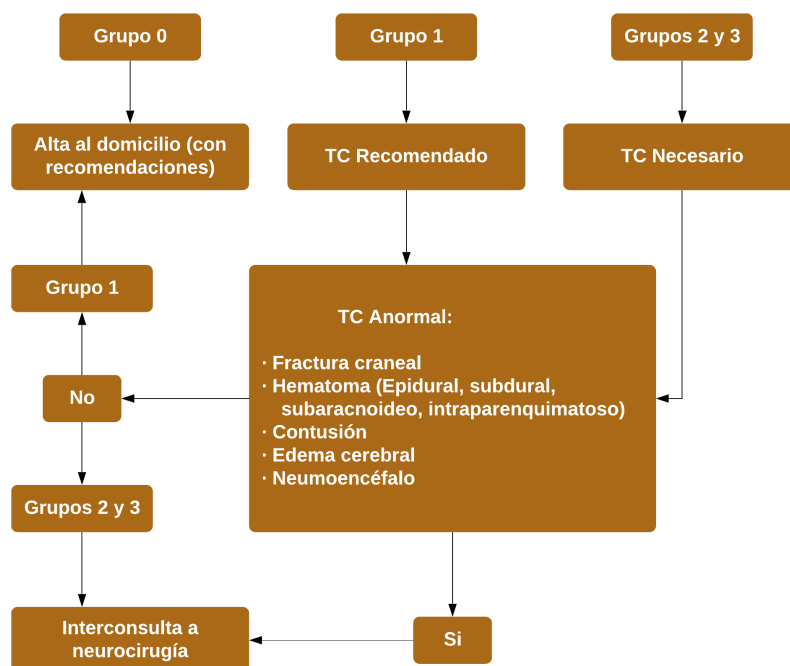
Traumatismo cráneo-encefálico leve

También llamado conmoción cerebral, generalmente es producido por un trauma craneal de contacto, aunque también pueden producirlo fuerzas de aceleración/desaceleración. El paciente se encuentra alerta, aunque pudo perder el conocimiento en el momento del trauma. En general, el pronóstico suele ser bueno, con total recuperación de las funciones neurológicas; sin embargo, es necesario prestar atención al riesgo de 2 importantes secuelas:

- Síndrome de 2do impacto: cuando el paciente se encuentra aún en estadios tempranos de la conmoción cerebral y se produce un nuevo TCE. Por inestabilidad de los mecanismos de autoregulación, se produce edema cerebral maligno, difuso y masivo, con rápido incremento de la presión intracraneal.
- Síndrome post-conmocional: tiene su origen en traumas que incluyan estructuras de la cabeza y del cuello. Incluyen cefalea, mareos, síntomas neuropsiquiátricos y daños cognitivos. Se presentan dentro de los primeros días del TCE leve y generalmente se resuelven dentro de las pocas semanas o algunos meses.

El TCE leve puede subclasificarse:

- Grupo de Daño Mínimo: ECG 15. No pérdida el conocimiento ni amnesia peritraumática. Sin factores de riesgo.
- Grupo de Daño Leve: ECG 15. Pérdida de conocimiento <30'. Amnesia peritraumática >60'. Sin factores de riesgo
- Grupo de Daño Moderado: ECG 15 con factores de riesgo
- Grupo de Daño Severo: ECG 14 con/sin factores de riesgo.



Factores de Riesgo

Historia ambigua del accidente/preguntas repetitivas.
 Amnesia retrógrada de >30'.
 Signos clínicos de fractura craneal
 Cefalea intensa / vómitos explosivos
 Déficit neurológico focal.
 Crisis comiciales parciales o complejas
 Edad <2años y >60 años
 Alteración de la coagulación
 Accidentes de alta energía

Traumatismo cráneo-encefálico moderado

Puede obedecer órdenes pero se encuentra confuso o puede presentar algún déficit motor. Es obligatorio realizar TC craneal e investigar otras lesiones extracraneales, vigilando la estabilidad hemodinámica. El 10% de estos pacientes se deteriorarán y progresarán a coma, por lo que deben ser manejados como pacientes con TCE severo sin intubación. Realizar interconsulta a Neurocirugía e ingreso hospitalario.

Traumatismo cráneo-encefálico grave

Los pacientes no pueden obedecer órdenes simples. Son pacientes de muy alto riesgo y en función de protegerlos del daño cerebral secundario deberán asegurarse su estabilidad hemodinámica y pronta intubación. Casi inmediatamente deberá ser sometido al TC craneal correspondiente, TC body, RX de columna y huesos largos; e interconsultar a UCI para su ingreso en hospitalización. El uso de corticoides no está recomendado, habiéndose asociado con un mayor riesgo de mortalidad.

DIAGNÓSTICO DEL TCE

Anamnesis

Edad y sexo del paciente; antecedentes personales (incluyendo factores de riesgo como consumo de alcohol/drogas, uso de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, etc).

Hora aproximada del evento, y el mecanismo del trauma, pérdida de consciencia, tiempo de recuperación, Glasgow de recogida postreanimación.

Debe tenerse en cuenta que ocasionalmente la causa del TCE no es siempre accidental sino que subyace otras causas (ictus cerebral, infarto de miocardio...)

Examen físico

Inspección: búsqueda de signos de trauma de otros órganos, y estigmas de trauma craneal como erosiones, hematomas, etc;

Exploración neurológica

- Nivel de consciencia (Escala de Glasgow).
- Lenguaje (nominación, fluencia, repetición, comprensión).
- Patrón respiratorio:
 - Eupneico.
 - Respiración de Cheyne-Stokes: patrón de respiración inicialmente de intensidad creciente, y posteriormente decreciente, alternado con periodos de apnea. Compatible con lesión diencefálica.
 - Respiración de Biot o atáxica: patrón caótico de frecuencia e intensidad. Asociado a lesión bulbar.
- Simetría facial: la existencia de una paresia facial completa puede indicar lesión periférica del nervio facial en relación con fractura del peñasco.
- Audición: las fracturas transversales del peñasco de la base del cráneo, pueden ocasionar sangrado del oído interno así como su lesión estructural, produciendo sordera irreversible.
- Oftalmológico:
 - Tamaño pupilar, simetría y reflejos de fotoreactividad:
 - Dilatación pupilar (midriasis): la dilatación máxima puede ser debida a compresión del III par craneal. Ocasionalmente es bilateral cuando la compresión se extiende transversalmente hacia el otro lado.
 - Pupila de Marcus-Gunn (o defecto pupilar aferente): reflejo consensuado es más fuerte que el directo. La pupila amaurótica no es de mayor tamaño.
 - Motilidad ocular extrínseca: existe una mayor afectación del VI par craneal en los TCE difusos, ocasionando diplopia en la evaluación de la visión en los campos temporales. Asimismo, una fractura que implica lesión orbitaria podría lesionar directamente el III par craneal.
- Identificación de focalidad neurológica:
- Fuerza por grupos musculares.
- Claudicación de miembros en maniobras de Barré y Mingazzini.
- "Posturing":
 - Decorticación: respuesta flexora en extremidades superiores y extensora en inferiores (por lesión bihemisférica o diencefálica).
 - Descerebración: respuesta extensora en extremidades superiores e inferiores (por lesión mesencefálica).
 - Flaccidez: en caso de lesión tronco-encefálica extensa.
- Reflejos: signo de Babinski: respuesta extensora del I dedo gordo del pie al realizar tras producir un estímulo con un objeto romo en la parte externa de la planta del pie. La presencia de este reflejo indica lesión de la vía cortico-espinal.

Pruebas complementarias

- Hemograma, bioquímica y coagulación: en todo paciente con ECG < 13.
- TC craneal (véase capítulo de Pruebas complementarias en Neurocirugía).
- Solicitud de pruebas cruzadas: en previsión de que se precise intervención quirúrgica.

Actitud terapéutica en urgencias

Consultar tema Lesiones cráneo-encefálicas traumáticas.

BIBLIOGRAFÍA

- Principles of Neurological Surgery. Elsevier. 3ª Edición (2012).
- Youmans Neurological Surgery. Elsevier. 7ª Edición (2016).
- Guidelines for the Management of Severe TBI. Brain Trauma Foundation – Braintrauma.org. 4ª Edición (2016).

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN NIÑOS

Cristina García Aparicio, Jorge Martínez Sáenz de Jubera

INTRODUCCIÓN

Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en niños en los países desarrollados. Debemos distinguir estas tres entidades.

- **TCE leve:** el paciente presenta en la primera exploración física tras un impacto craneal, una puntuación en la Escala de Coma de Glasgow (GCS) de 14 a 15.

		NIÑOS	LACTANTES
Apertura ocular	4 3 2 1	Espontánea Al hablarle Al dolor Sin respuesta	Espontánea Al hablarle Al dolor Sin respuesta
Respuesta verbal	5 4 3 2 1	Orientada Confusa Palabras inapropiadas Sonidos incomprensibles Sin respuesta	Balbucesos, sonríe, fija y sigue Llanto consolable Irritabilidad persistente Gruñido, quejido Sin respuesta
Respuesta motora	6 5 4 3 2 1	Obedece órdenes Localiza el dolor Retirada al dolor Decorticación (flexión) Descerebración (extensión) Sin respuesta	Movimientos espontáneos Localiza el dolor Retirada al dolor Decorticación (flexión) Descerebración (extensión) Sin respuesta

Escala de Coma de Glasgow modificada

- **Conmoción cerebral:** pacientes con traumatismo craneal que presentan cualquier alteración en la función cerebral (confusión, amnesia, desorientación, somnolencia, preguntas repetitivas, bradipsiquia...), con o sin pérdida de conciencia.
- **Lesión intracraneal (LIC):** evidencia radiológica de hematoma intracraneal, contusión, edema cerebral, lesión axonal difusa, fractura craneal deprimida o diastásica y/o neumoencéfalo

DIAGNÓSTICO

Evaluación inicial

La evaluación inicial y el manejo se enfoca en diagnosticar la lesión cerebral primaria y estabilizar al paciente para prevenir o limitar la lesión cerebral secundaria.

Anamnesis

La historia debe centrarse en el mecanismo y el momento de la lesión, así como en los síntomas previos y actuales.

- **Tiempo desde el TCE:** el daño secundario aparece en las primeras 6 horas.
- **Mecanismo de la lesión,** la altura y la superficie de las caídas; descripción del objeto que golpeó la cabeza; uso de dispositivos de protección como cinturones de seguridad, asientos de protección en automóviles y cascos.

- **Evolución desde el traumatismo y síntomas asociados** : presencia y duración de la pérdida de conciencia, convulsiones, náuseas o vómitos, dolor de cabeza, alteraciones visuales, alteración del comportamiento, irritabilidad, amnesia, alteración del nivel de conciencia. Progresión de los síntomas y las lesiones concomitantes.
- **Antecedentes personales**: coagulopatías, malformaciones vasculares, fármacos, portador de válvula de derivación ventrículo-peritoneal y enfermedades previas

Exploración

Exploración física general, incluyendo ORL. Descartar signos de fractura de base craneal.

Palpación de la cabeza:

- Cefalohematoma (consignar tamaño, localización y consistencia).
- Signos de fractura craneal (crepitación, defecto óseo o depresión, edema localizado), fontanela (abombamiento).
- Presencia de hematoma-crepitación en macizo facial y calota.
- Posibilidad de herida penetrante.

Exploración cervical: Palpación del cuello, deformidades, puntos dolorosos.

Exploración neurológica:

- Nivel de conciencia (ECG en niños -ver tabla- puntuación total y por apartados).
- Pupilas (tamaño y reactividad a la luz). Pares craneales.
- Postura (descerebración o decorticación)
- Fuerza motora, tono, reflejos miotáticos y sensibilidad. Pruebas cerebelosas.
- Valoración de fondo de ojo por oftalmólogo si sospecha de maltrato

Pruebas complementarias

- **Radiografía craneal**: baja sensibilidad y especificidad en detectar fracturas. Actualmente no indicada como prueba inicial.
- **TC craneal**: es el método de elección para detectar una LIC.

TIPIFICACIÓN DEL TCE EN NIÑOS

Criterios de alto riesgo de LIC

- Cambios en el estado mental en el momento de la exploración GCS <14, agitación o irritabilidad marcada y persistente, somnolencia persistente, respuesta lenta a la comunicación verbal.
- Focalidad neurológica.
- Sospecha de fractura craneal: signos evidentes de fractura (hundimiento, borde, crepitación, etc.). Signos clínicos de fractura de la base del cráneo (hematoma periorbitario, hematoma retroauricular, hemotímpano, otorrea o rinorrea de LCR, afectación de pares craneales I,VI, VII, VIII).
- Fontanela abombada
- Pérdida de conciencia inmediata superior a 1 minuto
- Vómitos persistentes: sobre todo si se mantienen más de 4-6 horas después del traumatismo. No se consideran como de alto riesgo los pacientes que han presentado un vómito cercano al incidente o pérdida de conciencia de escasos segundos de duración (en general menos de 1 min.)
- Sospecha de malos tratos.

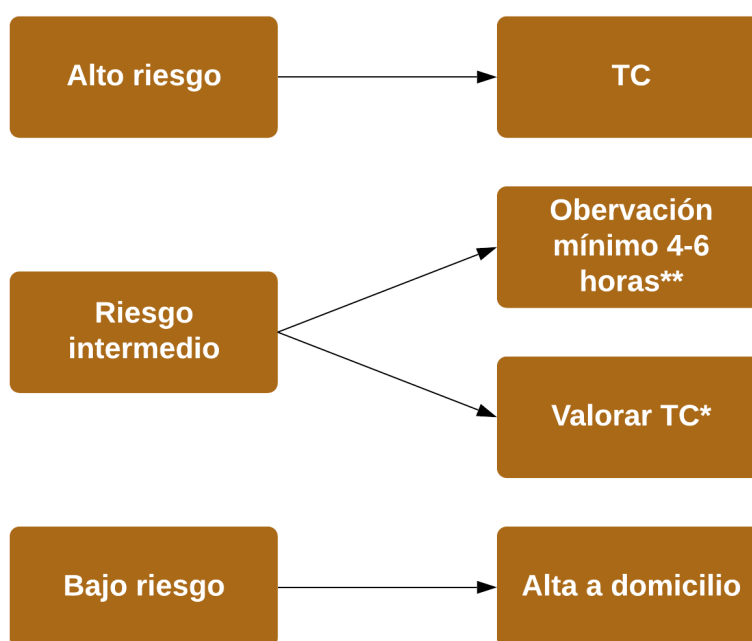
Criterios De Riesgo Intermedio

Mayores de 2 años	Menores de 2 años
Pérdida de conciencia < 1 min TCE de alta energía Cefalea intensa Vómitos persistentes Amnesia postraumática	Pérdida de conciencia < 1 min TCE de alta energía Cefalohematoma Alteración del comportamiento Letargia e irritabilidad previas ya resueltas Vómitos aislados

Criterios De Bajo Riesgo:

Mayores de 2 años	Menores de 2 años
Asintomático Exploración neurológica normal Mecanismo de baja energía	Asintomático Sin cefalohematoma o solo frontal Mecanismo de baja energía

Algoritmo De Decisión



*Valorar TC craneal si la sintomatología persiste o progresa. Considerar especialmente cuanto mayor sea el número, gravedad de los síntomas y la fuerza de impacto.

**En < 2 años podría estar indicada una observación más prolongada.

ACTITUD TERAPEUTICA EN URGENCIAS

Consultar tema Lesiones cráneo-encefálicas traumáticas.

Peculiaridades del TCE en niños

- **Ingreso para observación neurológica.**
 - GCS 15 con TC normal y persistencia de síntomas tras 24 horas
 - GCS 13-14 sin focalidad y TC normal
 - No se puede garantizar observación domiciliaria.
 - Fracturas aislada de cráneo (ausencia de LIC) sin focalidad

- Sospecha de malos tratos:
 - Fracturas múltiples.
 - Hemorragia retiniana.
 - Relato incoherente por cuidadores.
- **Ingreso en unidad de cuidados intensivos:**
 - Glasgow < 13 o focalidad neurológica.
 - Presencia de LIC.
- **Criterios de alta domiciliaria:**
 - No sospecha de maltrato
 - Glasgow 15 y exploración neurológica normal. Estado neurológico basal.
 - Adecuada tolerancia a líquidos.
 - Ausencia de lesiones extracraneales graves.
 - Cuidadores capacitados para vigilar al niño y posibilidad de reconsultar en caso de ser necesario.

Indicaciones Al Alta:

Observación domiciliaria por un adulto responsable durante 24-48 horas valorando el nivel de consciencia periódicamente:

- Reconsultar en caso de: dolor de cabeza intenso o irritabilidad, vómitos repetidos, salida de líquido o sangre por oídos o nariz, alteración del comportamiento, equilibrio, visión o habla, dificultad despertar o permanecer despierto, movimientos extraños, pérdida de fuerza.

BIBLIOGRAFÍA

- Wing R, James C. Pediatric Head Injury and Concussion. 2013;31:653-675.
- Jiménez García R. Traumatismo craneal, conmoción cerebral y sus consecuencias. Seminario práctico a través de casos clínicos. En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2017. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2017. p. 269-80
- Vos PE, Alekseenko Y, Battistin L, Ehler E, Gerstenbrand F, Muresanu DF. Mild traumatic brain injury. 2012;191-198. doi:10.1111/j.1468-1331.2011.03581.x.
- Velasco R, Arribas M, Valencia C, et al. Adecuación del manejo diagnóstico del traumatismo guías de práctica clínica de PECARN y AEP. 2014;(xx).
- Vu TT, Camarca MA, Berns S, Chamberlain JM. A Clinical Decision Rule for Cranial Computed Tomography in Minor Pediatric Head Trauma. 2016;162(5):439-445.
- Reuveni-salzman A, Rosenthal G, Poznanski O, Shoshan Y. Evaluation of the necessity of hospitalization in children with an isolated linear skull fracture (ISF). 2016. doi:10.1007/s00381-016-3175-2.
- Kuppermann N, Holmes JF, Dayan PS, et al. Identification of children at very low risk of clinically- important brain injuries after head trauma: a prospective cohort study. 2009;374.
- Olabarri M, Bárcena E. Traumatismo craneoencefálico. En: Benito, Mintegi, Azkunaga, Gómez. Urgencias pediátricas 5ª Edición. Madrid: Panamericana; 2015. p 867-872
- Serrano A, Casado Flores J. Traumatismo craneoencefálico grave. En: Casado Flores J, Serrano A (eds.). Urgencias y tratamiento del niño grave. 3.a ed. Madrid: Ergon; 2015. p. 880-91.

LESIONES CRÁNEO-ENCEFÁLICAS TRAUMÁTICAS

Carlos Sánchez Fernández, Rubén Diana Martín, Emilio González-Martínez, Carlos Rodríguez-Arias

INTRODUCCIÓN

Los traumatismos craneales (TCE) producen una amplia variedad de lesiones, clasificadas como primarias (originadas de manera directa por el traumatismo), o secundarias (originadas de manera diferida por el fracaso de los mecanismos de autorregulación cerebral).

LESIONES PRIMARIAS

Fracturas craneales

- Lineal: la más frecuente.
- Fractura-hundimiento.
- Conminuta: fractura en varios fragmentos óseos.
- Compleja: fractura craneal abierta (comunica con el exterior a través de herida).
- Diastásica: separación de suturas craneales. Más frecuente en la infancia.

Diagnóstico

Exploración física:

- Otolicúorra (salida de LCR a través del oído) o rinolicúorra (a través de oído externo).
- Hemotímpano o laceración de CAE: sospecha de fractura de peñasco.
- Equímosis retroauricular en fractura de peñasco (signo Battle), o periorbitaria en fractura de fosa craneal anterior (ojos de mapache).
- Afectación de pares craneales: principalmente en forma de parálisis facial o hipoacusia por lesión de nervio coclear en casos de fractura del peñasco. Anosmia por cizallamiento de los filetes olfatorios.
- La existencia de una herida craneal o scalp hace sospechar fractura. Mediante inspección con el dedo, se puede identificar zonas de fracturas, cuerpos extraños, o salida de LCR en caso de fractura craneal con afectación dural.

TC craneal: determinar la localización y la extensión de la fractura.

Hemorragia subaracnoidea

La presencia de sangre entre la aracnoides y la piamadre (espacio subaracnoideo) es un hallazgo frecuente tras un traumatismo craneal grave. Ocasionalmente es un hallazgo aislado y de escasa relevancia.

Diagnóstico

Clínica: Cefalea, náuseas y/o vómitos, cervicalgia secundaria al meningismo. Rara vez puede ocasionar crisis comicial.

Exploración física: meningismo (signo de Kernig y Brudzinski).

TC craneal: focos hiperdensos lineales o curvilíneos en surcos de la convexidad o cisternas.

Hematoma subdural

Hemorragia de origen arterial o venoso (frecuentemente lesión de venas puente) que se localiza entre la duramadre y la aracnoides (espacio subdural) como resultado de un traumatismo.

Mayor riesgo en pacientes mayores en tratamiento anticoagulante o antiagregante.

Diagnóstico

Clínica

- Cefalea, náuseas y/o vómitos, confusión.
- Alteración del lenguaje (en hemisferio dominante), hemiplejía, crisis.
- Disminución de nivel de conciencia (si predomina el efecto masa).

TC craneal: masa en forma de lente cóncava localizada en la convexidad craneal, hoz cerebral o tentorio.

- Agudo (0 - 3 días): imagen hiperdensa. Peor pronóstico, puede originar deterioro neurológico acelerado.
- Subagudo (4 - 14 días): imagen isodensa respecto al parénquima cerebral.
- Crónico (>2 semanas): imagen hipodensa. Su historia natural y etiología son diferentes del hematoma subdural agudo traumático. Presentación con curso indolente de deterioro del estado general o focalidad motora en el contexto de paciente anciano en tratamiento con antiagregación o anticoagulación. Antecedente de TCE en el 50%.

Hematoma epidural

Colección de sangre entre el cráneo y la duramadre. Afecta principalmente a adultos jóvenes, al no existir adherencias entre el hueso y la duramadre.

El mecanismo de producción requiere un traumatismo de alta energía que origine la rotura de una arterial (arteria menígea medial hasta en el 85% de los casos).

Diagnóstico

Clínica

- Presentación clásica (27%): pérdida de consciencia inicial debido al impacto, seguida de intervalo lúcido de varias horas, y posterior deterioro del nivel de conciencia hasta estado de coma; en la evolución puede aparecer hemiparesia contralateral y dilatación pupilar ipsilateral.
- Clínica de hipertensión intracraneal: cefalea, náusea, o vómitos.

TC craneal: hiperdensidad biconvexa en la superficie cerebral, que puede atravesar la hoz (a diferencia del hematoma subdural).

Contusión cerebral

Lesión parenquimatosa como consecuencia del impacto sobre prominencias óseas producida por deceleración del cerebro. Ocasionalmente por mecanismos de contragolpe.

Diagnóstico

Clínica:

- Náuseas, vómitos, crisis, o disminución de nivel de conciencia (por efecto masa intracraneal).
- Focalidad neurológica variable en función de la localización de la lesión^{**}.^{**}

TC craneal: área hiperdensa correspondiente a la zona de sangrado rodeada de halo hipodenso (edema periférico) con efecto de masa.

Lesión axonal difusa

El mecanismo de aceleración/deceleración rotacional en algunos traumatismos origina fuerzas de cizallamiento y tensión sobre los axones, provocando su lesión. La extensión de la lesión de sustancia blanca se extiende desde regiones subcorticales hasta tronco-encéfalo, según el grado

de severidad.

Diagnóstico

Clínica: espectro clínico muy variable; definido por coma >6h tras TCE en ausencia de lesiones ocupantes de espacio o isquémicas.

TC craneal: pueden observarse hemorragias puntiformes en territorios profundos en ausencia de otras lesiones intracraneales.

RM cerebral (secuencias potenciadas en T2 y DTI): alta sensibilidad y utilidad para determinar pronóstico funcional.

LESIONES CEREBRALES SECUNDARIAS

Tras el TCE grave, además de las lesiones cerebrales primarias, se produce una alteración de los mecanismos compensadores dirigidos a preservar el flujo sanguíneo cerebral. Como consecuencia, se produce hipoxia e isquemia que será la principal causa de fallecimiento y discapacidad. La isquemia ocasiona un edema citotóxico. Secundariamente, se produce una congestión vascular que origina hiperemia. En consecuencia, se produce hipertensión intracraneal, que perpetúa estos acontecimientos.

Diagnóstico

TC craneal: la hipertensión intracraneal puede identificarse tras apreciarse a) borramiento de surcos de la convexidad b) colapso cisternas perimesencefálicas c) desplazamiento de línea media.

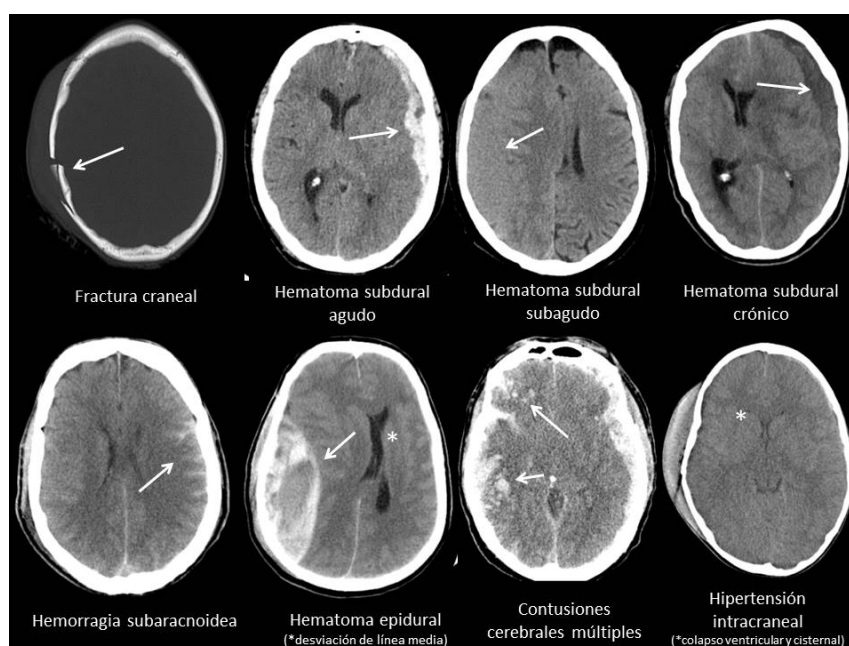
ACTITUD TERAPEÚTICA EN URGENCIAS

- **ABC (airway, breathing and cardiovascular) y maniobras de resucitación:**
 - Monitorización cardíaca, hemodinámica y respiratoria.
 - Neuroprotección: evitar la aparición de lesiones cerebrales secundarias:
 - Evitar hipotensión arterial (TAS < 90 mmHg)
 - Normalizar volumen intravascular (con vasopresores si precisa) mediante soluciones isotónicas (evitar hipotónicas).
 - Asegurar oxigenación tisular: intubación orotraqueal si bajo nivel de consciencia (Glasgow < 9), y dificultad en asegurar vía aérea.
 - Evitar hipoxia (PaO₂ < 60 mmHg o Sat O₂ < 90%)
 - Normocapnia (contraindicado hiperventilación profiláctica).
 - Tratamiento de hiperglucemia y fiebre (factores de mal pronóstico del TCE grave)
- **Protección gástrica:** evitar úlceras de Cushing o stress.
- **Sonda nasogástrica:** prevención de vómitos y broncoaspiración.
- **Sondaje vesical.**
- **Tratamiento anticonvulsivante:** Levetiracetam 1000mg c/12h (únicamente una semana a menos que presente crisis tardías (después de 7 días del TCE), o lesiones penetrantes).
 - Factores de riesgo de crisis postraumática: hematoma subdural, epidural, o intracerebral, fractura abierta de cráneo, crisis convulsiva en las 24h tras el traumatismo, Glasgow inicial < 10.
- **Medidas dirigidas a revertir la antiagregación y anticoagulación.**
- **Elevación de cabecera 30° y retirada de collarín cervical** si no fuera necesario: disminuye la presión intracraneal al favorecer el flujo venoso a través de las venas yugulares.

- **Medidas antiedema:** manitol a dosis 0,25-1g/kg de peso en caso evidente de hipertensión intracraneal (signos de herniación cerebral: midriasis pupilar, postura de descerebración/decorticación, y signos radiológicos en TC craneal como desplazamiento de línea media y colapso de cisternas de la base). Únicamente como medida para temporización hasta intervención quirúrgica o ingreso en UCI.
- **Solicitud de valoración por Neurocirujano e Intensivista** si se considera que el paciente es subsidiario de ingreso en UCI.

BIBLIOGRAFÍA

- Greenberg M. Handbook of Neurosurgery. Thieme. 8ª Edición (2016)
- Loftus Christopher M. Neurosurgical Emergencies. Thieme. 3ª Ed. (2018)
- Winn H.R. Neurological Surgery: Youmans and Winn. Elsevier. 7ª Edición. (2017)



Imágenes radiológicas de TC craneal: representación de algunas de las lesiones traumáticas craneales más características.

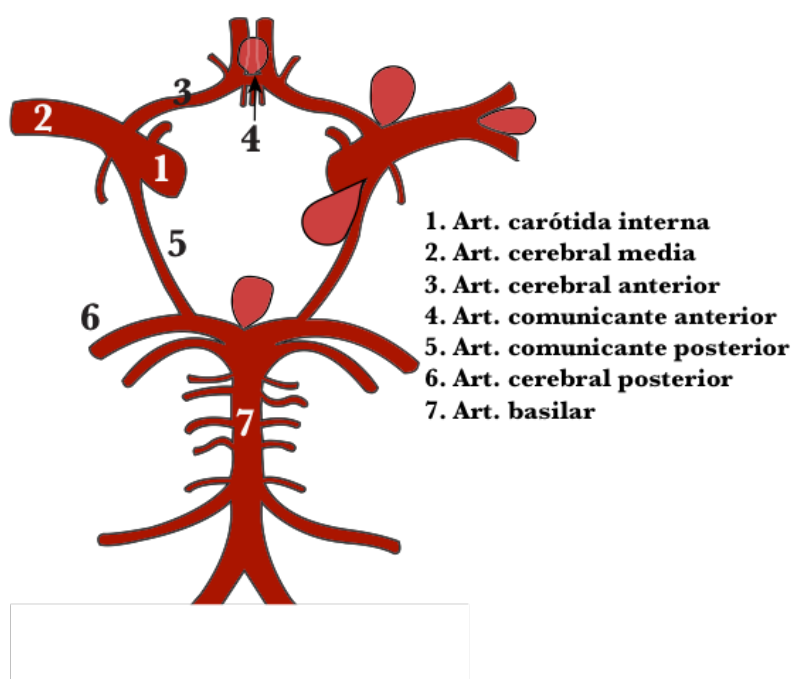
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA ANEURISMÁTICA

Rocío Uriel Lavín, Javier Ibáñez Plágaro, Emilio González Martínez

INTRODUCCION

La presencia de sangre en el espacio subaracnoideo es conocida como hemorragia subaracnoidea (HSA).

Aunque la causa más frecuente de HSA son los traumatismos, este capítulo comprenderá únicamente la HSA espontánea, cuya causa más frecuente es la ruptura de aneurismas cerebrales saculares (80%). Sin embargo, no toda hemorragia subaracnoidea espontánea tiene un origen aneurismático. En torno a un 10% son HSA perimesencefálicas o benignas.



Localización de aneurismas en el Polígono de Willis.

Un aneurisma es una dilatación anormal de la pared de una arteria. Las arterias cerebrales se encuentran embebidas sin contención en líquido cefalorraquídeo (LCR) en el espacio subaracnoideo, y las paredes de estos vasos presentan menos fibras elásticas y musculares. Todas estas características pueden favorecer la formación de aneurismas, que suelen originarse en zonas donde la arteria principal se bifurca.

La HSA es un evento clínico devastador, con una tasa de mortalidad en torno al 50% con una edad de máxima incidencia en torno a los 55 años, y predominio en el sexo femenino. La hipertensión arterial y el tabaquismo son factores de riesgo de ruptura aneurismática.

DIAGNÓSTICO

Clínica

- Cefalea súbita e intensa (97%), típicamente descrita por el paciente como “el peor dolor de cabeza de mi vida”. Coincidiendo con la rápida expansión del sangrado, empieza de forma abrupta. Se lateraliza en el 30% de los pacientes, predominantemente hacia el sitio del

aneurisma. En la mitad de los casos puede existir una clínica de “cefalea centinela” dos o tres semanas previas, debido a pequeños sangrados.

- Disminución del nivel de consciencia: se atiende a la escala Hunt y Hess para la gradación clínica del paciente.

Grado 0	Aneurisma intacto
Grado I	Asintomático o mínima cefalea. Rigidez de nuca ligera.
Grado II	Cefale moderada o grave. Rigidez de nuca. Sin déficits neurológicos graves a excepción de afectación de pares craneales.
Grado III	Somnolencia, confusión o déficits focales leves.
Grado IV	Estupor. Hemiparesia moderada o grave. Alteraciones vegetativas y posiblemente rigidez de descerebración precoz.
Grado V	Coma profundo. Rigidez de descerebración, apariencia moribunda.

Clasificación de Hunt y Hess de la HSA

- Náuseas o vómitos (77%).
- Pérdida breve de conciencia (53%).
- Meningismo (35%): manifestado preferentemente como cervicalgia, fotobia o sonofobia, y náuseas y vómitos.. Suele tardar varias horas en manifestarse (meningitis aséptica por el efecto irritativo de la degradación de los hematíes en el LCR).

Exploración neurológica

- Déficit focal: no son frecuentes los síntomas focales, excepto por la afectación potencial de pares craneales. Los aneurismas de comunicante posterior producen típicamente afectación del III par por compresión con ptosis palpebral y midriasis. La elevación de la presión intracraneal (PIC) puede producir una diplopía por paresia de VI par craneal, así como disminución del nivel de conciencia.
- Crisis comiciales (25%).
- Signos de irritación meníngea: Signo de Kerning y Brudzinski positivo.
- Hemorragias vítreas, prerretinias, intraretinianas. Implican peor pronóstico, ya que suelen indicar un aumento de la PIC más brusco.

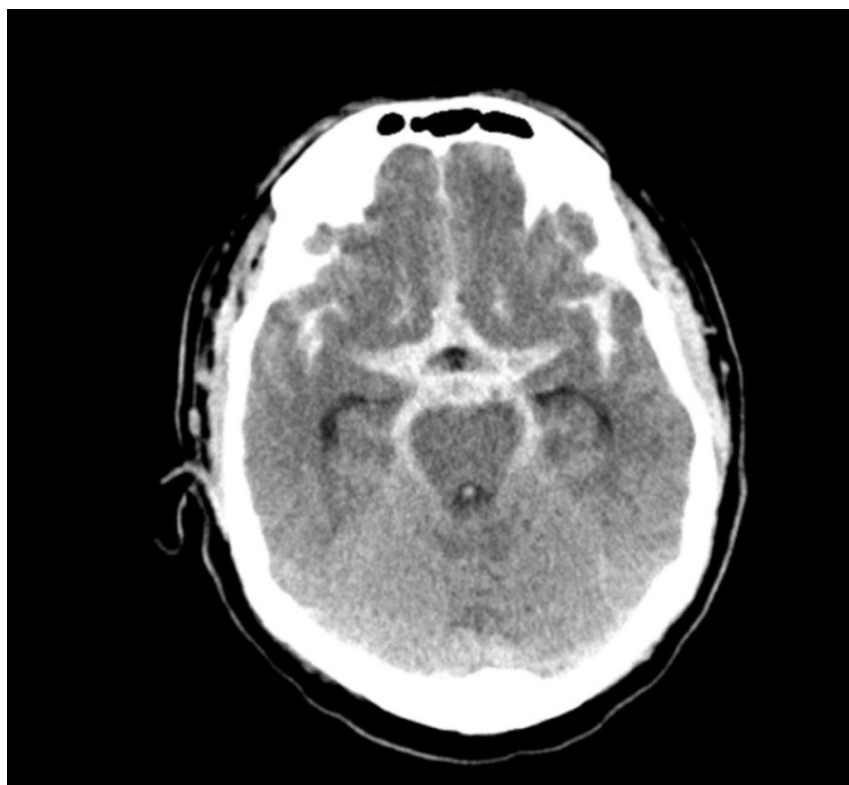
Pruebas complementarias

TC craneal sin contraste: obligatoria realización ante paciente con cefalea brusca diferente a cualquier otra que haya experimentado anteriormente. Sensibilidad cercana al 100% en las primeras 6-12h. Se acude a la escala de Fisher modificada para la gradación de la HSA.

	HSA	Hemorragia intraventricular
Grado 0	Ausente	Ausente
Grado I	Fina	Ausente
Grado II	Fina o ausente	Presente
Grado III	Gruesa	Ausente
Grado IV	Gruesa	Presente

Escala radiológica modificada de Fisher de la hemorragia subaracnoidea.

Localización del sangrado: La distribución de la sangre es típicamente en cisternas de la base y/o fisura silviana, predominando en zonas próximas a la localización del aneurisma.



Localización típica de la HSA en cisternas de la base tras una ruptura aneurismática.

- Ocasionalmente asocia hemorragia intraventricular, con el consecuente riesgo de generar una hidrocefalia obstructiva.
- La existencia de una hemorragia intraparenquimatosa es más frecuente con aneurismas de arteria cerebral media (lóbulo temporal) y arteria cerebral anterior (lóbulo frontal).

AngioTC con reconstrucción 3D: permite localizar el aneurisma.

Punción lumbar: realizar en caso de alta sospecha clínica de HSA aún cuando el TC sea negativo. La presencia de xantocromía sugiere HSA por la existencia de productos de degradación de la hemoglobina. No suele aparecer antes de las 6 horas del sangrado. Para distinguirla de una punción traumática, se debe realizar la “prueba de los tres tubos” (mientras que en la HSA, los tres tubos presentan el mismo aspecto hemático, en el caso de la punción traumática el color del líquido se va aclarando).

Arteriografía cerebral de 4 vasos: debe incluir los sistemas carotídeos y vertebrobasilar. Es la técnica “gold standard” para el diagnóstico de aneurismas cerebrales. En caso de ser negativa, debería repetirse en 2-3 semanas.



Reconstrucción 3D de angiografía cerebral de aneurisma de arteria comunicante anterior

ACTITUD TERAPÉUTICA DE URGENCIA

- **ABC (airway, breathing and cardiovascular) y maniobras de resucitación:**
 - Monitorización cardíaca, hemodinámica y respiratoria.
 - Neuroprotección:
 - Control de tensión arterial: evitar hipertensión arterial por riesgo de resangrado.
 - Control de glucemia y fiebre: factores idenependientes de mal pronóstico.
 - Oxigenoterapia.
 - Reposo absoluto. Restricción de estímulos externos.
- **Tratamiento del meningismo:**
 - **Antiheméticos:** evitar fenotiazidas como clorpromazina por disminuir el umbral epileptógeno.
 - **Analgesia.**
- **Protección gástrica:** prevención de úlcera de stress.
- **Elevación de la cabecera de la cama 30.**
- **Dieta absoluta. Sueroterapia.**
- **Antiepilépticos** (p. ej. Levetiracetam).
- **Solicitud de valoración por neurocirujano e intensivista.** Ingreso en UCI.

BIBLIOGRAFÍA

- Greenberg M. Manual de neurocirugía. Thieme. 2ª Edición (2013).
- Basso, A.J.A. Neurocirugía. Aspectos clínicos y quirúrgicos. Corpus. 1ª Edición (2010).
- Connolly ES Jr, Rabinstein AA, Carhuapoma JR, et al. Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2012; 43:1711.

TRAUMATISMOS CERVICALES

Sayoa Álvarez de Eulate Beramendi, Laura Mostaza, Emilio González-Martínez, Idoia Zazpe Cenoz

INTRODUCCIÓN

Los traumatismos vertebrales son frecuentes en el politraumatismo. Pueden no ser advertidos inicialmente, y debe sospecharse en pacientes inconscientes, o en aquellos cuyo mecanismo traumático haya sido por intensidad y localización dirigido o extendido a la región cervical.

White y Panjabi describieron la estabilidad clínica como “la capacidad de la columna, bajo condiciones fisiológicas, de limitar el desplazamiento, así como evitar lesión o irritación de la médula espinal y las raíces, además de prevenir deformidad incapacitante o dolor debido a cambios estructurales”.

LATIGAZO CERVICAL

Cualquier lesión traumática de tejidos blandos de la región cervical resultantes de mecanismos de hiperextensión, hiperflexión o rotación del cuello sin otra lesión vertebral asociada.

Inicio agudo o diferido asociado con alteraciones cognitivas, cefalea crónica e incluso dolor lumbar.

Las pruebas complementarias no aportan información relevante.

TRAUMATISMOS EN LA REGIÓN CERVICAL ALTA (C1 Y C2)

Pueden producir el fallecimiento del paciente por compresión medular aguda y lesión de centros cardio-respiratorios cervicales por disociación bulbo-medular. Dada la amplitud del canal a nivel C1 y C2, rara vez producen clínica de compresión medular.

Clínicamente, el paciente presenta bloqueo a la lateralización del cuello o neuralgia occipital (fracturas de atlas y axis) y dolor a la presión sobre las apófisis espinosas.

Habitualmente asocian contractura muscular, limitación de los movimientos o cefalalgia. Rara vez, presentan lesión en pares bajos (glossofaríngeo, vago y espinal) con disfonía, atragantamiento o estridor respiratorio).

Fracturas de Atlas

Fractura simple (Estable) /conminuta (Inestable) de una masa lateral.

Fractura de arcos anteriores y posteriores (Fractura de Jefferson) (Estable).

Rotura aislada del ligamento transversal del atlas (Inestable).

Fractura de Axis

Fractura De Odontoides

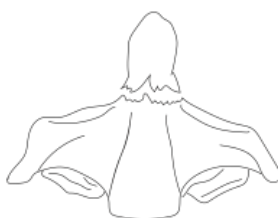
Puede ocurrir por mecanismos de hiperflexión (desplazamiento anterior), o más comúnmente, por hiperextensión (desplazamiento posterior). Típicamente en ancianos con torpeza motora (p. ej. enfermedad de Parkinson) que caen hacia delante golpeándose en la frente.

Clasificación de Anderson y D'Alonzo:

- Tipo I: Fractura del vértex (Inestable por daño ligamentario asociado)
- Tipo II: Fractura que cruza la base (Inestable)
- Tipo IIA: Fractura tipo II conminuta.
- Tipo III: Fractura que se extiende al cuerpo (Estable)



TIPO I



TIPO II



TIPO III

Tipos de fractura de odontoides según la clasificación de Anderson y D'Alonzo.

Fractura Del Ahorcado

Es la fractura bilateral a través de la pars interarticular de C2, con subluxación traumática de C2 sobre C3. Secundario a mecanismos de hiperextensión.

En la mayoría de los casos son fracturas estables sin déficit neurológico.

Clasificación de Levine:

- Tipo I: fractura justo posterior al cuerpo vertebral (estable)
- Tipo IA: línea de fractura en cada lado, no paralelas. Puede atravesar el foramen transverso de un lado.
- Tipo II: fractura vertical de la pars articularis con rotura del disco intervertebral C2-C3 y del ligamento longitudinal posterior
- Tipo IIA: fractura oblicua de la pars articularis.
- Tipo III: Tipo II con rotura bilateral de la faceta de C2-C3.

FRACTURAS VERTEBRALES EN REGIÓN CERVICAL MEDIA Y BAJA (C3 A C7).

Mecanismos de flexión

Fractura En Lágrima

El término es acuñado por la morfología del fragmento avulsionado.

En el caso más extremo, se produce una rotura de todos los ligamentos, las facetas y el disco, con un desplazamiento posterior del cuerpo sobre el canal.

Mecanismos de flexión-distracción

Subluxación

Es un tipo de lesión por distracción y flexión, de escasa entidad si el desplazamiento es menor de 3.5mm.

Facetas Bloqueadas

Acabalgamiento uni- o bilateral de las facetas articulares, asociando subluxación.

Puede comprometer la arteria vertebral a su paso por el foramen transversarium.

Hasta el 50% pueden asociar ruptura o hernia discal intervertebral.

Mecanismos de hiperextensión

Fractura De Masa Lateral Y Facetas.

Habitualmente debido a movimiento de extensión combinado con compresión. Pueden ser conminuta, de separación (con trazo de fractura a través de la lámina y del pedículo ipsilateral), con separación (fractura con trazo vertical en el plano sagital de la masa lateral), o espondilosis traumática (fractura horizontal bilateral de la pars interarticularis).

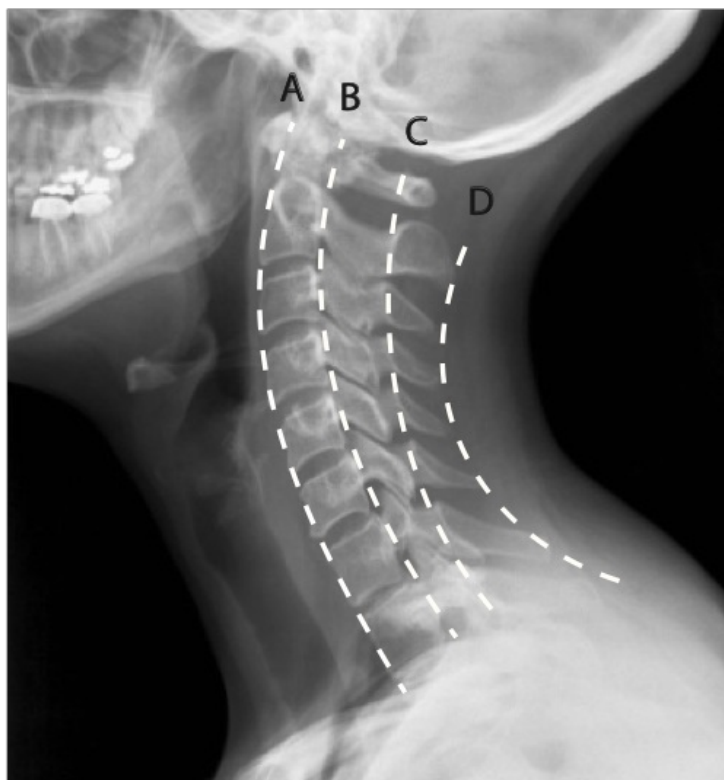
Fractura De Apófisis Espinosa

La vértebra más frecuentemente afectada en C7. Fracturas estables de bajo riesgo de lesión medular.

DIAGNÓSTICO

Criterios de estudio de imagen

- Habitualmente, se practica TC espinal en el contexto de un politraumatismo.
- Criterios Nexus de estudios radiológicos:
 - Dolor espinal en línea media.
 - Nivel de alerta alterado.
 - Exploración neurológica.
 - Intoxicación.
 - Dolor que distraiga al paciente.
- **Radiografía espinal antero-posterior, lateral y transoral** (si sospecha de fractura de odontoides).

**Alineación vertebral:**

- A. Línea espinal anterior.
- B. Línea espinal posterior.
- C. Línea espinolaminar.
- D. Línea de las apófisis espinosas.

Líneas vertebrales.



Principales diagnósticos radiológicos.

- **TC espinal** o específico al segmento sospechoso con reconstrucción en los tres planos. Valorar angioTC si sospecha de lesión arterias vertebrales. Estudio ideal para determinar integridad ósea, pero de escasa utilidad en la valoración de lesiones de partes blandas.
- **RM espinal** o específico al segmento sospechoso para determinar:
 - Lesión ligamentosa (principalmente evaluar la integridad del ligamento transversal del atlas)
 - Hernia discal traumática, hematoma epidural o subdural, o mielopatía compresiva.
 - Diferenciar fracturas agudas (alta intensidad) de crónicas (baja intensidad) en secuencia STIR (“short tau inversion recovery”)

ACTITUD TERAPEÚTICA EN URGENCIAS

- **Inmovilización** del paciente, y movimiento en bloque si es preciso.
- **ABC (airway, breathing and cardiovascular) y maniobras de resucitación:**
- Monitorización cardíaca, hemodinámica y respiratoria.
- **Valorar existencia de lesión medular aguda (ver capítulo).**

- **Analgesia:** evitar depresores del sistema nervioso central (ej. morfina).
- **Protección gástrica:** evitar úlceras de Cushing o stress.
- **Sondaje vesical.**
- **Inmovilización externa mediante halo o collarín en la mayoría de los casos.**
- **Solicitud de valoración por especialista en traumatismos raqui-medulares** (neurocirujano y/o traumatólogo).

BIBLIOGRAFÍA

- Greenberg M. Handbook of Neurosurgery. Thieme. 8ª Edición (2016).
- Martin-Ferrer S. Traumatismos de la columna cervical alta: clasificación tipológica, indicaciones terapéuticas y abordaje quirúrgicos (a propósito de 286 casos). Neurocirugía 2006;17:391-419.
- Boos R y Aebi M. Spinal Disorders. Fundamental of Diagnosis and Treatment. Springer (2008).

LESIONES TRAUMÁTICAS TORACOLUMBARES

Laura Mostaza Antolín, Jesús Betegón Nicolás, Sayoa Álvarez de Eulate Beramendi, Diego Alonso García, Emilio González-Martínez

INTRODUCCIÓN

La causa más frecuente de las fracturas toracolumbares en pacientes jóvenes son los traumatismos de alta energía, seguido por accidentes de tráfico, precipitaciones y lesiones deportivas.

En los mayores de 75 años, el mecanismo suele ser un impacto de baja energía debido a la fragilidad ósea asociada a la osteoporosis.

La localización más frecuentes es la unión toracolumbar (de T11 a L2) debido a que es una zona de transición biomecánica.

DIAGNÓSTICO

Deberemos realizar una correcta anamnesis, incluyendo el mecanismo de lesión, traumatismos raquídeos previos, conocimiento de la existencia de fracturas osteoporóticas previas, déficits neurológicos ya conocidos y una detallada exploración física y neurológica.

- **Inspección:** incluyendo búsqueda de erosiones, hematomas (cinturón de seguridad), palpación de las apófisis espinosas buscando deformidades o provocación de dolor.
- **Exploración neurológica:**
 - Nivel sensitivo: mediante una aguja estéril, comenzando por la cabeza y cuello, explorando los dermatomas, junto con los puntos de referencia específicos que son: línea del pezón (T4), apéndice xifoides (T7), ombligo (T10), región inguinal (T12, L1), periné y región perianal (S2, S3 y S4). Puede ser útil marcar en la piel el nivel sensitivo del paciente.
 - Exploración motora: debe empezar por las extremidades superiores. Es importante diferenciar entre las lesiones medulares completas e incompletas y las lesiones puras de raíces nerviosas. Valoraremos los grupos musculares de referencia: flexores de codo (C5), extensores de la muñeca (C6), extensores del codo (C7), flexores falange distal dedo medio (C8), abductor del 5º dedo (T1), flexores de la cadera (L2), extensores de la rodilla (L3), flexores dorsales del tobillo (L4), extensor largo del dedo gordo (L5), flexores plantares de tobillo (S1).
 - Reflejos: habitualmente ausentes en fases de shock medular, o exaltados con aumento del área reflexógena en lesiones medulares incompletas.

Pruebas complementarias

Al menos son necesarias proyecciones anteroposteriores y laterales. Las radiografías de tórax y abdomen que se realizan en el examen básico no son las adecuadas para la valoración del raquis.

Radiografía lateral:

- Evaluar la pérdida de altura del cuerpo vertebral, determinado la altura del cuerpo vertebral anterior y posterior del nivel lesionado y la altura en el nivel no lesionado, expresándolo en porcentaje.
- La alineación cifótica la mediremos mediante el método de Cobb (ángulo entre platillo

epifisario superior de la vértebra craneal más cercana no lesionada y el platillo epifisario inferior de la vértebra caudal más cercana no lesionada).

- Alineación de las apófisis espinosas. Deberían estar alineadas con las vértebras craneal y caudal correspondiente. Si encontramos esta distancia aumentada, sospecharemos una lesión por flexión y una posible lesión del complejo ligamentoso posterior.
- Canal raquídeo: tendremos en cuenta el diámetro del canal, midiendo la distancia desde la parte media del borde posterior del cuerpo vertebral a la base de la apófisis espinosa.
- Radiografía anteroposterior:
- Distancia interpedicular: un aumento agudo de esta distancia puede indicar una lesión por estallido.
- Alineación de las apófisis espinosas: alineadas respecto a la vertebra caudal y craneal. Si encontramos una desviación lateral sospecharemos una lesión de tipo rotacional.



Radiografía lateral columna lumbosacra

Criterios de inestabilidad:

- Acuñaamiento mayor del 50% del cuerpo vertebral.
- Angulación cifótica mayor de 25°.
- Ocupación de más del 50% del canal raquídeo.
- Afectación de más de 2 columnas.
- Lesión del complejo ligamentoso posterior

CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS TORACO-LUMBARES

Clasificación de Denis

Denis acuñó el término de las tres columnas y clasificó las lesiones en leves o graves según los hallazgos radiológicos.

- Columna anterior: constituida por el ligamento vertebral común anterior y la mitad anterior del disco y cuerpo
- Columna media: formada por las mitades posteriores del disco y el cuerpo vertebral, así como el ligamento vertebral común posterior.
- Columna posterior: comprende el arco óseo posterior y la cápsula junto con los ligamentos.

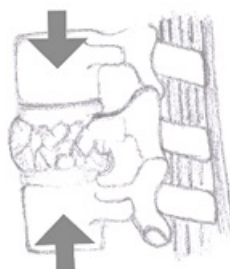
Tipos de fracturas

- **Lesiones leves:** fractura de apófisis transversas y espinosas, de la lámina y del istmo.
- **Lesiones graves:**
 - Fracturas por compresión (acuñaamiento): Combinación de flexión de la columna y fuerzas de compresión axial que produce un fallo de la columna anterior aislada. En la radiografía lateral se aprecia disminución de altura del cuerpo vertebral. Estables.



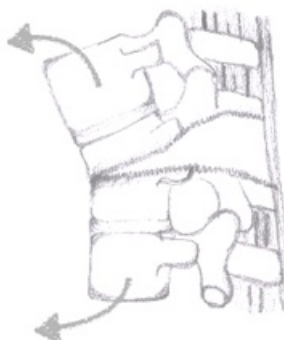
Fractura por compresión

- Fractura estallido: Se deben a carga axial sobre las columnas anterior y media. Provocan la separación divergente de los pedículos y desplazamiento posterior del hueso (muro posterior) en el interior del canal raquídeo.



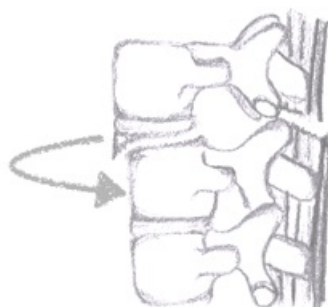
Fractura estallido

- Fractura por flexión-distracción (cinturón de seguridad): Se produce por una flexión brusca y compresión seguida de distracción con afectación de las tres columnas, lo que conlleva una importante inestabilidad. Es típico de colisión frontal de un automóvil con cinturón de seguridad. Las más destacadas son las fracturas de Chance (la línea de fractura ocurre sólo por zona ósea). Se asocian a daño neurológico y a lesiones intraabdominales.



Fractura por flexión-distracción

- **Fractura luxación:** Se produce el fallo de las tres columnas como resultado de compresión, distracción, rotación y/o cizallamiento. Secundarios a traumatismos de alta energía. Son lesiones muy inestables asociadas a lesión neurológica y lesiones intraabdominales graves.



Fractura por traslación rotación

FRACTURAS SACRAS

Se dividen en fracturas del ala sacra, transforaminales y centrales (verticales o transversas). En pacientes jóvenes suceden tras un traumatismo de alta energía principalmente caídas desde altura, y en pacientes ancianos con osteoporosis, tras un traumatismo de baja energía.

Las fracturas del sacro pueden aparecer en más del 70% de las fracturas del anillo pélvico (véase Fracturas de pelvis para revisión de fracturas de sacro asociadas al anillo pélvico).

ACTITUD TERAPEUTICA EN URGENCIAS

Todo paciente politraumatizado debe ser evaluado y tratado profilácticamente como potencial lesionado medular desde la asistencia inicial.

- **Valorar ABC**, consecución de una vía aérea permeable con control de la columna cervical, asegurar la ventilación, y la corrección de trastornos circulatorios, por este orden.
- **Inmovilización.**
- **Estabilización médica.**
- Shock neurogénico o hemorrágico.
- Tratamiento de las lesiones asociadas.
- **Profilaxis de la enfermedad tromboembólica.**
- **Analgesia.**
- **Tratamiento conservador (lesiones estables).**

Lesiones de elementos posteriores (apófisis transversas): tratamiento sintomático.

Las lesiones de una sola columna son estables por definición, incluyendo fracturas acúñamientos y lesiones de los elementos posteriores.

- Lesiones por encima de T7: Ortesis CTLSO (con apoyo mentoniano) entre 8 y 12 semanas.
- Lesiones por debajo de T7: Ortesis TLSO (sin apoyo mentoniano) entre 12 y 16 semanas.

La inmovilización más frecuentemente empleada es mediante ortesis toracolumbosacra desmontable. Se recomienda mantener esta inmovilización al menos 10 a 12 semanas.

Fracturas osteoporóticas: el tratamiento habitualmente es conservador con deambulacion precoz y

ortesis. En el caso de dolor crónico se puede optar por un tratamiento mínimamente invasivo con vertebroplastia y cifoplastia.

- Tratamiento quirúrgico:
 - Ausencia de respuesta a tratamiento conservador en forma de dolor o deformidad espinal.
 - Fractura inestable.
 - Déficit neurológico.

BIBLIOGRAFÍA

- Rafael García de Sola, Carlos Botella Asunción, Alberto Isla Guerrero. Cirugía Raquimedular.
- SECOT Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Manual del residente de C.O.T.
- S. Terry Canale, MD, James H. Beaty, MD. Campbell cirugía ortopédica. Columna vertebral.

LESIÓN MEDULAR TRAUMÁTICA

Emilio González-Martínez, Giancarlo Mattos y Antonio Mostaza

INTRODUCCIÓN

La médula espinal discurre por el canal vertebral, envuelta por la duramadre y bañada por líquido cefalorraquídeo. Presenta 8 segmentos cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y uno coccígeo. El cono medular termina a nivel L2, y de esta porción emerge la cauda equina.

DIAGNÓSTICO

Clínica

Lesión Medular Completa (Shock Medular)

Es la ausencia de cualquier función tres niveles por debajo de la lesión.

En referencia a dos cuadros diferentes:

- **Hipotensión:** secundario a pérdida del tono simpático por debajo de la lesión –habitualmente por encima de D10-, favorecido por la parálisis muscular, congestión venosa, y pérdida de sangre por lesiones asociadas. Frecuentemente asocia bradicardia.
- **Déficit neurológico global transitorio:** parálisis flácida arrefléxica con anestesia, retención urinaria y atonía del esfínter anal. El shock se inicia con la desaparición del reflejo bulbocavernoso (contracción esfínter anal al traccionar de la sonda vesical o al pellizcar ligeramente el glande o el clítoris).

Una vez resuelto el shock, reaparece el reflejo bulbocavernoso, y surgen signos de primera motoneurona (parálisis espástica, hiperreflexia, y reflejo cutáneo plantar extensor).

Lesión Medular Incompleta

Es la existencia de función motora o sensitiva residual tres niveles por debajo de la lesión.

Habitualmente se acude a la clasificación ASIA para determinar el grado de afectación.

A	Ausencia de función motora o sensitiva.	Lesión medular completa
B	Función sensitiva conservada sin función motora.	Lesión medular incompleta
C	Función motora preservada con fuerza grado < 3	
D	Función motora preservada con fuerza grado > 3	
E	Función sensitiva y motora normal	No lesión medular

Escala ASIA.

Síndrome de contusión centromedular o de Schneider:

Lesión medular incompleta más frecuente. Habitualmente en el contexto de estenosis cervical preexistente, y por mecanismo de hiperextensión brusca.

- Motor: debilidad de predominio distal y en extremidades superiores por la localización somatotrópica más medial de dichas fibras.
- Sensitivo: grado variable con hiperpatía.
- Retención urinaria.

Síndrome de hemisección medular o de Brown-Séquard:

Lesión hemimedular:

- Ipsilateral a la lesión: parálisis y trastorno sensibilidad propioceptiva y vibratoria (vías decusadas a nivel del tronco-encéfalo)
- Contralateral a la lesión: anestesia disociada: pérdida de sensibilidad termoalgésica con preservación de sensibilidad táctil (por la existencia de vías redundantes ipsilaterales y vías contralaterales).

Síndrome cordonal anterior:

- Motor: paraplejía, o tetraplejía según localización.
- Sensitivo: anestesia disociada con afectación de sensibilidad termo-algésica y táctil con preservación de la sensibilidad propioceptiva y vibratoria.

Síndrome cordonal posterior:

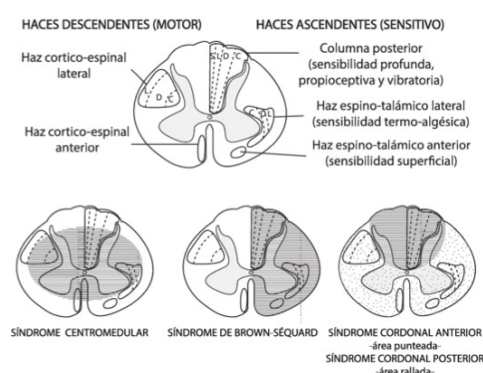
- Trastorno de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva.

Síndrome de cono medular:

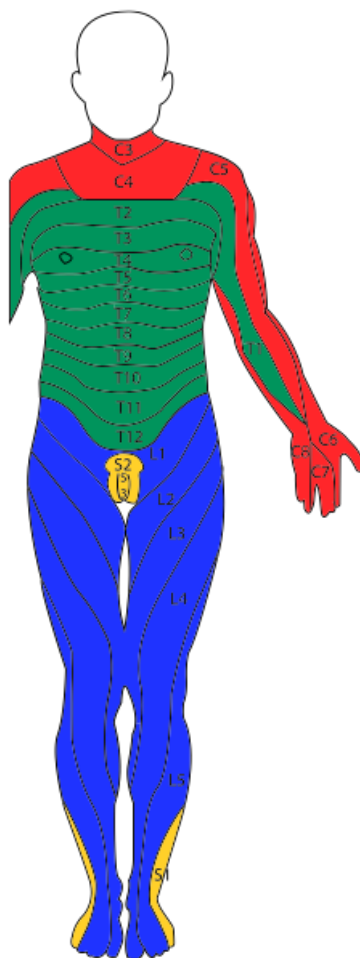
- Déficit motor simétrico en miembros inferiores y anestesia o hipoestesia en silla de montar con disminución de la sensibilidad de forma disociada (pérdida de la termo-algésica con preservación de la vibratoria y propioceptiva).

Síndrome de cauda equina:

- Déficit motor asimétrico con anestesia global en silla de montar y reflejos rotuliano y aquileos abolidos.



Tipos de lesión medular incompleta



Dermatomas para la determinación del nivel sensitivo.

Pruebas complementarias

Estudios de laboratorio

Con el fin de escrutar la existencia de lesión multiorgánica en el contexto de politraumatismo grave en el que frecuentemente está presente la lesión medular.

- Hemograma: anemia en caso hipovolemia.
- Bioquímica: determinación de CPK para evaluar rabdomiolisis.
- Coagulación: descartar coagulación intravascular diseminada.

Radiografía De Raquis

Proyección anteroposterior y lateral.

Valorar estudio de odontoides mediante proyección transoral.

TC Espinal

Gran utilidad en la identificación de lesiones traumáticas vertebrales (solicitar estudio en los tres planos mediante reconstrucción), pero de escasa rentabilidad para la valoración de lesión en partes blandas.

RM Espinal

Ayuda a identificar la existencia de lesión medular y partes blandas.

- Lesiones adyacentes a la médula espinal: ayuda a descartar hernia discal traumática, lesiones ligamentosas y hematoma epidural o subdural.
- Lesión medular: el edema medular muestra característicamente hiperseñal en imágenes potenciadas en T2. Útil en la identificación de hematomielia.

ACTITUD TERAPÉUTICA EN URGENCIAS

- ABC (airway, breathing and cardiovascular) y maniobras de resucitación:
 - Monitorización cardíaca, hemodinámica y respiratoria.
 - Neuroprotección:
 - Mantenimiento de cifras adecuadas de presión arterial (PAM $\approx$ 90 mmHg) mediante vasopresores, infusión de expansores de volumen, o transfusión de sangre.
 - Asegurar oxigenación tisular: intubación orotraqueal si existencia de compromiso respiratorio en lesión medular cervical. Riesgo de empeoramiento si se realiza excesiva extensión del cuello durante las maniobras de intubación.
- Valoración de nivel sensitivo-motor y clasificación escala ASIA: validez pronóstica.
- Inmovilización, mantener collarín cervical y movilización en bloque.
- Analgesia: evitar depresores del sistema nervioso central (ej. morfina).
- Corticoides: desaconsejado por dudosa rentabilidad: escaso beneficio y riesgo de complicaciones médicas.
- Protección gástrica: evitar úlceras de Cushing o stress.
- Sonda nasogástrica: prevención de vómitos y broncoaspiración, además de disminuir la presión abdominal, que puede interferir con la respiración.
- Sondaje vesical.
- Solicitud de valoración por especialista en traumatismos raqui-medulares (neurocirujano y/o traumatólogo). Ingreso en UCI.

BIBLIOGRAFÍA

- Greenberg M. Handbook of Neurosurgery. Thieme. 8ª Edición (2016).
- Renganchary S, Ellenbogen R. Principles of Neurosurgery. Elsevier Mosby. 2º Edición (2005).
- Quiñones-Hinojosa A. Operative Neurosurgical Techniques: Schmidek and Sweet. Elsevier. 6ª Edición (2012).

PATOLOGÍA DEGENERATIVA DE LA COLUMNA VERTEBRAL

Laura Mostaza Antolín, Emilio González Martínez, Gonzalo Alonso Claro

INTRODUCCIÓN

La patología degenerativa espinal es una condición frecuente e incapacitante en ocasiones. Ocurre como consecuencia de la edad. Aproximadamente el 85% de las personas con más de 60 años padecen algún grado de degeneración en los discos intervertebrales, aunque habitualmente esto es asintomático. Es la segunda causa de baja laboral, solo por detrás del resfriado común.

PATOLOGÍA CERVICO-DORSAL

La hernia discal se produce cuando el disco intervertebral sufre un desplazamiento más allá del límite posterior del cuerpo vertebral. El nivel más frecuentemente afectado es C6-C7 (69%), seguido por C5-C6 (19%), y C7-T1 (10%). La afectación dorsal es excepcional.

Clínica

- **Afectación mielo-radicular**
 - **Mielopatía:** compresión medular con signos clínicos de afectación de primera motoneurona. Ocasionalmente es debido a compresión por procesos de espondiloartrosis. La sintomatología principal es una paraparesia espástica en miembros inferiores, asimétrica, que comienza como una debilidad progresiva al andar.
 - **Radiculopatía:** es la clínica más frecuente en forma de dolor o parestesias en la distribución de la raíz con signos clínicos de afectación de segunda motoneurona. Puede asociar cervicalgia.
 - **Mixta:** afectación mieloradicular.
- **Cervicalgia:** principalmente por contractura muscular.

Exploración física

	Lesión de primera motoneurona	Síndrome de segunda motoneurona
Localización	Medular (o cortical)	Radicular
Tono muscular	Espasticidad	Flaccidez
Reflejos tendinosos	Hiperactivos con/sin clonus	Ausentes
Reflejos patológicos	Hoffman; Babinski	Ausentes
Manifestaciones musculares	Espasmos, atrofia por desuso	Fasciculaciones y fibrilaciones; atrofia por trastornos tróficos

Características diferenciales de lesión de primera y segunda motoneurona

- Palpación de espinosas y musculatura cervical, en búsqueda de puntos dolorosos.
- Movilidad activa y pasiva de la columna cervical (lateralización y flexo-extensión del cuello).
- Fuerza por grupos musculares: elevación del brazo (C5), flexión (C6) y extensión (C7) del codo y muñeca, y separación de los dedos (C8).
- Sensibilidad táctil: primer y segundo dedo (C6), tercer dedo (C7), y cuarto y quinto dedo (C8).
- Reflejos miotáticos: Bicipital (C5-C6), Estilorrádial (C6), Tríceps (C7). Exploración de intensidad, área reflexógena y presencia de clonus.
- Reflejo de Hoffman: tras el golpeteo en la falange distal del II dedo, se produce una contracción en flexión de los dedos de la mano, y de manera muy llamativa del pulgar (indicador de lesión de primera motoneurona).

- Pruebas de provocación:
 - Maniobra de Spurling: lateralización y compresión del raquis cervical con reproducción de dolor radicular.
 - Alivio frecuente con la elevación del brazo.
- En la mielopatía cervical podremos observar el reflejo de Hoffmann y el estilorrádial invertido en las extremidades superiores, y el reflejo de Babinski en las extremidades inferiores

Pruebas complementarias

- **Radiografía cervical:**
 - **Rectificación de curvatura fisiológica:** indicador de contractura cervical.
 - **Subluxación vertebral.**
 - **Osteofitos vertebrales:** indicador de cervicoartrosis; poco específico.
- **TC/RM cervical:** rara vez se realiza de Urgencias. El TC cervical aporta escasa información de las partes blandas (ligamentos y disco intervertebral).

PATOLOGÍA LUMBAR

Hernia discal lumbar

Salida de material discal de los límites anatómicos del disco intervertebral. El segmento más frecuentemente afectado es el L5-S1 (45%), seguido por L4-L5 (40%).

Clínica

- **Lumbalgia:** principalmente de características mecánicas. Es frecuente que asocie contractura muscular.
- **Radiculopatía:** dolor irradiado por territorio radicular (ciática). Ocasionalmente puede presentarse en forma de déficit motor agudo de la raíz L5 (con o sin dolor asociado), denominado en el argot médico "pie caído".
- **Síndrome de cauda equina:** Si el fragmento es grande o la hernia es alta puede comprimirse toda la cola de caballo. Los síntomas incluyen debilidad y entumecimiento en ambas piernas, dolor rectal, entumecimiento perineal, y parálisis de los esfínteres. Siempre que se sospeche este diagnóstico la evaluación y el tratamiento deberán ser agresivos.

Estenosis de canal

Es la compresión de los elementos neurales vertebrales a nivel del canal vertebral o del agujero de conjunción. Principalmente debido a la hipertrofia de las carillas articulares o del ligamento amarillo.

Clínica

- **Radiculopatía.**
- **Claudicación neurógena de la marcha:** clínica progresiva de dolor radicular o molestias en las piernas asociada a dolor en nalgas, ingles y cara anterior del muslo. El dolor habitualmente es simétrico, pero puede manifestarse unilateralmente; se desencadena con la deambulación, obligando al paciente a descansar hasta poder reemprender la marcha.

	NEUROGÉNICA	VASCULAR
Mecanismo	Mecánico y/o Isquémico	Isquémico
Distribución del dolor	Radicular (dermatomal)	Grupo muscular (esclerotoma)
Distribución del trastorno sensitivo	Radicular (dermatomal)	"En calcetín"
Distancia de claudicación	Variable "día a día"	Constante

	NEUROGÉNICA	VASCULAR
Mejoría	Reposo	Reposo
	Lenta y variable Dependiente de postura -Sedestación- Flexión lumbar	Rápida Independiente de la postura
Empeoramiento	Bajar cuesta (por hiperlordosis)	Subir cuesta (por aumento de exigencias)
Síntomas y signos asociados	Dolor lumbar Vejiga neurógena Déficit motor	Trastornos tróficos
Pulsos periféricos	Conservados	Ausentes

Características diferencias de la claudicación neurogénica y vascular.

Exploración Física En La Patología Lumbar Degenerativa:

- Inspección: marcha y prueba talón-puntillas.
- Fuerza: explorada por grupos musculares: flexión de cadera (raíz L2 y L3), extensión de rodilla (L4), flexión dorsal del dedo gordo del pie (L5), y flexión plantar del dodo gordo del pie (S1).
- Sensibilidad táctil: muslo (raíz L2, L3 y L4), cara anterior de la pierna (L5), y cara posterior de la pierna (S1).
- Maniobra de Lasègue: con el paciente decúbito supino, se realiza extensión pasiva de la pierna con la rodilla extendida. Positiva en radiculopatía L5 y S1, y en menor medida L4. Cuando la maniobra reproduce un dolor radicular en la pierna contralateral a la explorada se denomina Lasègue cruzado, que es habitual en hernias posterocentrales.
- Maniobra de Lasègue invertido: con el paciente en decúbito prono, se realiza una extensión pasiva del psoas con la rodilla flexionada. Positiva cuando reproduce el dolor, y es indicador de afectación radicular alta (L2 o L3).

Pruebas Complementarias En La Patología Lumbar Degenerativa

- **Radiografía lumbar**
 - **Rectificación de curvatura fisiológica:** indicador de contractura cervical.
 - **Espondilolistesis vertebral** (subluxación vertebral).
 - **Espondilolisis:** fractura del istmo vertebral (característica imagen del “perrito escocés” decapitado).
 - **Osteofitos vertebrales:** indicador de lumboartrosis; poco específico.
- **TC/RM cervical:** rara vez se realiza de Urgencias. El TC lumbar aporta escasa información de las partes blandas (ligamentos y disco intervertebral).
 - **RM lumbar** urgente si sospecha de síndrome de cauda equina o déficit motor agudo (constituye una urgencia quirúrgica).

Actitud Terapéutica En Urgencias En La Patología Degenerativa

- Tratamiento médico:
 - Analgésicos y anti-inflamatorios.
 - Relajantes musculares (p.ej. Diazepam).
 - Gabapentina/Pregabalina si dolor neuropático (iniciar a dosis progresivas).
- Recomendaciones higienico dietéticas:
 - Reposo relativo.
 - Evitar faja lumbar o collarín: debilita la musculatura paravertebral.
 - Calor local.

- Valoración por Especialista en Raquis si:
 - Clínica de radiculopatía con dolor intratable, déficit motor o sensitivo.

Cumple criterios de bandera roja.

Posible neoplasia o infección	Posible fractura o compresión	Posible síndrome de cauda equina
Edad > 50 o < 20 años Antecedente oncológico Pérdida de peso inexplicable Factores de riesgo de infección espinal (infección bacteriana reciente, ADVP, cirugía reciente de columna) Inmunosupresión Dolor nocturno severo que empeora con el decúbito	Traumatismo menor o esfuerzo de levantamiento en paciente añoso y con osteoporosis. Traumatismo mayor. Tratamiento corticoideos.	Anestesia en silla de montar. Afectación vesical (retención urinaria, polaquiuria e incontinencia por hiperflujo). Déficit motor en miembros inferiores.

Tabla 3. Banderas rojas del dolor lumbar.

BIBLIOGRAFÍA

- Rafael García de Sola, Carlos Botella Asunción, Alberto Isla Guerrero. Cirugía Raquimedular.
- SECOT Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Manual del residente de C.O.T.
- S. Terry Canale, MD, James H. Beaty, MD. Campbell cirugía ortopédica. Columna vertebral.

OTRAS URGENCIAS EN NEUROCIRUGÍA

Javier Abarca Olivas, Pablo González López, Iván Verdú Martínez

PROCESOS INFECCIOSOS

Procesos supurativos cerebrales (empiemas y abscesos cerebrales)

El empiema subdural es un proceso infeccioso supurativo que se forma en el espacio subdural del sistema nervioso central predominantemente intracraneal. El espacio subdural no presenta barrera anatómica que impida la diseminación de una colección a toda la convexidad o espacios parafalcianos. Por otro lado, el alcance de los antibióticos en dicho espacio es muy pobre debido a la barrera hemato-encefálica. El empiema subdural es menos frecuente que el absceso intraparenquimatoso y su localización más frecuente es la convexidad cerebral.

La principal causa actual es la diseminación directa desde los senos paranasales (especialmente el seno frontal) u ótica. Otras causas: fracturas craneales abiertas, osteomielitis, neumonía (vía hematógena), etc...

El **absceso cerebral** es una colección purulenta que se forma en el interior del parénquima cerebral. Su vía de diseminación más frecuente es la hematógena de una infección localizada en el pulmón (adultos) o el corazón (niños). Es también común la diseminación por contigüidad de senos paranasales, oído o piezas dentarias. El germen cultivado con más frecuencia es el neumococo.

Como es conocido, las situaciones de inmunosupresión facilitan la instauración de estas entidades infecciosas.

DIAGNÓSTICO

- La **sospecha clínica** del empiema producirá un cuadro de meningismo asociado a una focalidad neurológica unilateral por efecto de masa. En el caso del absceso se manifiesta como un tumor cerebral sólo que de evolución más rápida. Casi todos los casos (hasta el 95%) presentan fiebre. La triada típica de fiebre, convulsiones y déficit neurológico es presente en solo un tercio de los pacientes.
- El **TAC craneal** en el empiema muestra una colección subdural hipodensa (aunque hiperdensa respecto al LCR). La administración de contraste iv es de gran utilidad ya que suele mostrar captación de la membrana basal de la colección. El absceso cerebral se manifiesta como una lesión redondeada con captación periférica de contraste a modo de "anillo" (característica que encontramos en la fases tardías del absceso, y no en las precoces de cerebritis en las que se visualiza una captación más difusa e irregular). El empiema subdural puede asociar áreas corticales hipodensas por fenómenos de infarto venoso.



Empiema subdural en el postoperatorio de un trépano para evacuación de un hematoma subdural. Vease la formación de una cavidad hipercaptante subyacente al trepano

- La **punción lumbar** es controvertida dado el riesgo de herniación secundaria, y la baja rentabilidad en casos no asociados a meningitis.

INFECCIÓN POSTQUIRÚRGICA

Cualquier paciente sometido a un procedimiento neuroquirúrgico tiene un riesgo potencial de sufrir un proceso infeccioso que suele manifestarse entre el 3º y 14º día tras la intervención.

- **Infección de herida quirúrgica:** se manifiesta como eritema e inflamación de la herida asociada en ocasiones a exudado purulento de la misma a través de zonas dehiscentes. Puede asociar fiebre o cuadro séptico sistémico en casos severos.
- **Meningitis:** se daría en procedimientos en los que se ha accedido al espacio subaracnoideo, y se manifiesta con fiebre, cefalea y síndrome meníngeo (rigidez nuchal, desorientación,...)
- **Infección de válvula de derivación ventrículo-peritoneal (DVP):** se manifiesta habitualmente con fiebre, un cuadro meníngeo, malfunción de la derivación y , a veces, con síntomas de eritema/inflamación en el trayecto de la válvula.

ACTITUD TERAPÉUTICA EN URGENCIAS

- **Anamnesis y exploración física general** (búsqueda de síntomas neurológicos, meningismo e inspección cutánea en busca de signos externos de infección). Valoración de antecedentes relevantes (cirugía craneal, implantación de DVP, sinusitis...)
- **Análisis de sangre.** Valora el grado de repercusión sistémica de la infección así como el estado de coagulación de cara a una posible intervención. Solicitud de parámetros de PCR y VSG.
- **Pruebas de imagen** (TAC con y sin contraste para valorar colecciones purulentas, hidrocefalia descompensada...)
- **Análisis del LCR:** vía punción lumbar, o en caso de DVP, a través de la punción del reservorio para lo cual se recomienda avisar al especialista. En caso de hallazgo de lesión cerebral con efecto de masa, la punción lumbar puede estar contraindicada.

- **Consulta del caso con Neurocirujano** para valorar tratamiento médico, quirúrgico o mera observación.
- **No instaurar tratamiento antibiótico empírico hasta haber obtenido muestra de cultivo.**

TRASTORNOS DE CIRCULACIÓN DE LÍQUIDO-CEFALORRAQUÍDEO: HIDROCEFALIA

La hidrocefalia es un aumento del tamaño de los ventrículos del cerebro de etiología diversa. Desde el punto de vista de la medicina de urgencia es importante diferenciar entre dos entidades:

HIDROCEFALIA COMUNICANTE

Se debe habitualmente a un déficit en la reabsorción del LCR. La causa más frecuente es la hidrocefalia idiopática, que es conocida como hidrocefalia crónica del adulto. Ocasionalmente, la hidrocefalia sucede en el contexto de cirugía reciente de cráneo, hemorragia o infecciones intracraneales. En este caso, es conocido como hidrocefalia secundaria. En ambos casos, se manifiesta como un cuadro de curso CRÓNICO basado en la triada de Hakim (alteración de la marcha, inconciencia de orina y demencia). No suele asociar cefalea ni síntomas neurológicos agudos.

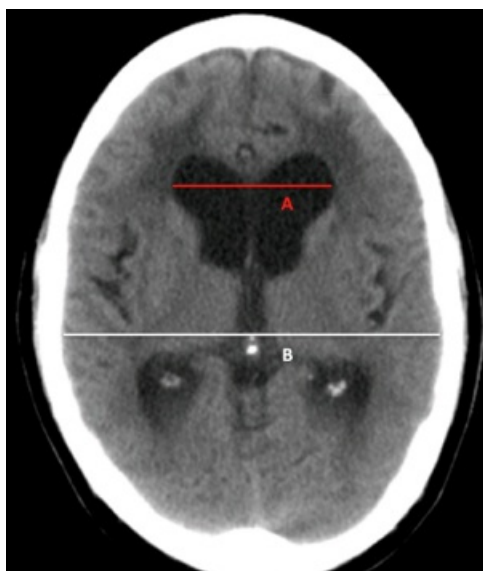
Los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias con diagnóstico de hidrocefalia crónica del adulto y empeoramiento agudo y subagudo, habitualmente obedecen a la existencia de procesos infecciosos subclínico (infecciones urinarias o respiratorias).

HIDROCEFALIA NO COMUNICANTE U OBSTRUCTIVA

Frecuentemente debidos a una obstrucción en algún punto del sistema ventricular por tumores, estenosis del acueducto de Silvio, hemorragias... Suele tener un curso agudo o subagudo, y en ocasiones puede ser fatal.

DIAGNÓSTICO EN HIDROCEFALIA AGUDA

- La **sospecha clínica** la dará un cuadro de hipertensión intracraneal consistente en cefalea de predominio matutino, y con mal control analgésico. Asociará en ocasiones deterioro del nivel de conciencia, desorientación y vómitos. En casos avanzados puede producirse una parálisis del VI par uni- o bilateral, o una parálisis en la superversión de la mirada. Si la causa es una lesión ocupante de espacio es de esperar focalidad neurológica asociada a la región cerebral ocupada por la lesión.
- **Radiología convencional en trayecto del sistema derivativo** en sujetos portadores de DVP (cráneo, cervical, tórax y abdomen en las dos proyecciones): ayuda a identificar migración del catéter abdominal, acodamientos del catéter, o desconexiones.
- El **TAC craneal** mostrará un aumento del tamaño ventricular. Existe un índice radiológico que relaciona el tamaño de las astas frontales con el tamaño del cráneo denominado índice de Evans^{**}. La hidrocefalia se define como un índice superior a 0,3. Otros signos son el edema transependimario o el adelgazamiento del cuerpo calloso. La RM puede aportar datos más precisos sobre el origen de la hidrocefalia.



Cálculo del índice de Evans. A=diámetro máximo entre astas frontales dilatadas.
B= diámetro biparietal máximo en el mismo corte de TAC. Índice de Evans : A/B.
Se considera hidrocefalia un coeficiente superior a 0,3

ACTITUD TERAPÉUTICA EN URGENCIAS

- Si la situación neurológica del paciente está comprometida se valorará ingreso y manejo por UCI como primera medida terapéutica para asegurar **estabilidad hemodinámica** (ABC).
- Manejo específico a la causa de la obstrucción.
- No puncionar el reservorio valvular. Riesgo de infección y ruptura valvular.
- **Consulta del caso con Neurocirujano** para valorar tratamiento médico, quirúrgico o mera observación.

ICTUS CEREBRAL

Los ictus son cuadros de déficit neurológico (frecuentemente motor, sensitivo o de lenguaje) que se manifiestan de forma brusca y de carácter transitorio o prolongado debidos a dos mecanismos fundamentales: hemorrágico o isquémico (ver capítulo sección Neurología).

Existen varias particularidades del ictus que le hacen eventualmente subsidiario de tratamiento quirúrgico.

Infarto maligno de la arteria cerebral media

En ocasiones el ictus isquémico de la arteria cerebral media puede evolucionar de forma agresiva provocando un infarto del territorio cerebral afectado con edema cerebral asociado. La progresión del edema aumenta la gravedad de las secuelas y en ocasiones provoca herniación del tejido cerebral con riesgo vital para el paciente.

Infarto isquémico de fosa posterior

Cuando el proceso isquémico tiene como origen el sistema vertebrobasilar, se produce un infarto de fosa posterior. Dado que el espacio de la fosa posterior es más reducido que el supratentorial, el comportamiento maligno de estos infartos puede ocasionar déficits severos y ser potencialmente letales para los pacientes por compresión del tronco-encéfalo.

Hemorragia cerebral.

Existe controversia sobre si el tratamiento quirúrgico favorece el pronóstico.

Puede ser particularmente beneficioso en pacientes jóvenes, con hemorragia que contacte o esté a menos de 1cm de la superficie cerebral.

Cuando la localización es cerebelosa, existe un riesgo inherente de compresión tronco-encefálica.

Hidrocefalia aguda posthemorrágica

(ver hidrocefalia obstructivas)

Puede requerir la colocación de un drenaje ventricular externo.

Actitud terapéutica en Urgencias.

- **ABC (airway, breathing and cardiovascular) y maniobras de resucitación :**
- **Protección gástrica:** evitar úlceras de Cushing o stress.
- **Sonda nasogástrica:** prevención de vómitos y broncoaspiración, además de disminuir la presión abdominal, que puede interferir con la respiración.
- **Sondaje vesical.**
- **Tratamiento de hipertensión intracraneal:** incorporación de la cabecera a 30°. Valorar infusión de agente osmótico (p. ej. manitol 20% 1 a 2 g cada kilo de peso). No existe ningún beneficio con tratamiento con corticoides o hipercapnia profiláctica.
- **Reversión de anticoagulación** o antiagregación si se confirma hemorragia cerebral. Contactar con especialista en Hematología.
- **Solicitud de valoración por especialista en Unidad en Cuidados Intensivos y Neurocirugía** si existe sospecha de indicación de tratamiento quirúrgico.

BIBLIOGRAFÍA

- Greenberg M. Handbook of Neurosurgery. Thieme. 8ª Edición (2016).
- Renganchary S, Ellenbogen. R. Principles of Neurosurgery. Elsevier Mosby. 2º Edición (2005).
- Quiñones-Hinojosa A. Operative Neurosurgical Techniques: Schmidek and Sweet. Elsevier. 6ª Edición (2012).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN NEUROCIRUGÍA

Cristina Ferreras, Juan Carlos Rial Basalo, Emilio González-Martínez

PRUEBAS DE LABORATORIO

Análisis de sangre

Bioquímica

- **Glucosa:** la hiperglucemia es un factor de mal pronóstico en el TCE grave.
- **Creatinina:** en previsión de solicitud de TC con contraste iodado.
- **Iones.**
- **Proteína C reactiva:** en caso de sospecha de procesos infecciosos.

Hemograma

- **Serie roja:** especial relevancia en casos de politraumatismo por necesidad de transfusión.
- **Serie blanca:** en sospecha de procesos infecciosos (véase capítulo Otras Urgencias en Neurocirugía*). Algunos procesos infecciosos pueden cursar con fórmula leucocitaria normal (especialmente infecciones de herida quirúrgica).
- **Serie plaquetar.**

Coagulación

INR: normal 0.8 – 1.2. Solicitar en todos los pacientes, especialmente si siguen tratamiento con acenocumarol, o existe alta sospecha de presentar patología hemorrágica.

Líquido cefalorraquídeo

El LCR normal tiene un aspecto transparente en “agua de roca”.

Bioquímica

- **Celularidad:** normal <5 células por campo. Elevado en casos de meningitis aguda (frecuentemente predominio de polimorfonucleados en casos de bacteriana, o monomorfonucleados en víricas).
- **Proteínas:** normal 15 - 45 mg/dl. Elevado en casos de meningitis, tras hemorragia cerebral o cirugía craneal.
- **Glucosa:** normal 45 - 80 mg/dl^{**}. Si disminuido, puede deberse a consumo de glucosa, frecuentemente en el contexto de meningitis.
- **Xantocromía:** es recomendable la realización de punción lumbar y análisis de xantocromía en paciente con alta sospecha clínica de hemorragia subaracnoidea aún en presencia de TC craneal normal.

Cultivo

Realización de tinción gram y muestra para cultivo si sospecha de meningitis (dudosa rentabilidad diagnóstica en caso de procesos supurativos cerebrales).

PRUEBAS DE IMAGEN

Radiografías simples

Escasa utilidad en el diagnóstico de patología cráneo-espinal no traumática.

Indicaciones De Solicitud

- Sospecha de fractura en niños de menos de 2 años sin afectación neurológica (por ej. si sospecha de fractura por palpación de cefalohematoma tras caída).

- Dolor espinal refractario a tratamiento médico (nula rentabilidad en lumbalgia sin existencia de banderas rojas).
- Las radiografías dinámicas de la columna pueden ser de utilidad para valorar el grado de inestabilidad en casos de listesis.
- Utilidad en casos de politraumatismo que no cumpla criterios de realización de body-TC.
- Sospecha de fractura espinal osteoporótica en el paciente anciano.
- Estudio de continuidad en derivaciones ventrículo-peritoneales. Ayuda a identificar bucles, desconexiones, o extrusiones del catéter peritoneal.

Desventajas

- Difícil interpretación.
- No objetiva patología intrarraquídea o intracraneal.
- Visualización específicamente patología ósea.
- Bajo riesgo de radiación, pero a tener en cuenta en niños y mujeres embarazadas.



Superior izquierda: Radiografía lateral de cráneo. **Superior derecha:** Radiografía de tórax. **Inferior izquierda:** Radiografía de abdomen lateral. **Inferior derecha:** Radiografía de abdomen anteroposterior.

Tomografía Computerizada (TC)

Desarrollada por Hounsfield, y empleada en la práctica clínica desde 1972.

Dado que es muy sensible a la señal de calcio y hierro, es una prueba idónea para practicar en urgencias, y poder diagnosticar fracturas o hemorragias. Es una técnica rápida y accesible.

Indicaciones De Solicitud

Craneal:

- TCE leve según criterios

CRITERIOS DE SOLICITUD DE TC CRANEAL EN TCE LEVE
Pacientes con pérdida de conocimiento, amnesia o desorientación con Glasgow 13-15 tras TCE

Solicitar TC ante una o más características:

Alto riesgo de precisar intervención quirúrgica:

- Glasgow < 15 tras 2h del TCE.
- Sospecha de fractura abierta o hundimiento craneal.
- Signos clínicos de fractura de base de cráneo: otorrea o rinorrea, hematoma periorcular, fístula de LCR.
- Más de 2 episodios de vómitos.
- Edad ≥ 65 años.

Riesgo medio para objetivar herida intracraneal:

- Amnesia tras el impacto > 30 minutos.
- Mecanismo del impacto: caída desde vehículo de motor, impacto de alta inercia, caída de ≥ 3 escaleras.

- TCE moderado-grave.
- Existencia de fractura en la radiografía simple.
- Sospecha de proceso expansivo intracraneal: cefalea intensa y rebelde a analgesia, crisis comicial y convulsiones.
- Sospecha de hemorragia cerebral: cefalea intensa, deterioro del nivel de consciencia, focalidad neurológica, o crisis comicial.
- Sospecha de proceso supurativo (absceso o empiema subdural).
- AngioTC cerebral: existencia de sangrado con sospecha de patología vascular subyacente (aneurisma cerebral o malformación arterio-venosa).

La administración de contraste en el TC craneal facilita la identificación de procesos tumorales o supurativos.

Espinal:

- Traumatismo espinal: los estudios de reconstrucción ayudan a tipificar el tipo de fractura (véase capítulo Traumatismos cervicales y Traumatismos toraco-lumbares*).

Desventajas

- Pobre visualización de tejidos blandos, especialmente en tronco-encefalo y canal espinal por el artefacto que ejerce el hueso.
- Exposición a radiaciones ionizantes. Debe tener especial cuidado en niños y mujeres embarazadas.
- Aunque puede ser un estudio de aproximación en pacientes con tumores cerebrales, no sustituye un estudio de RM.

Resonancia Magnética (RM)

La imagen obtenida por RM depende de una compleja interacción de la respuesta de los tejidos a la aplicación de unos campos magnéticos. Se pueden obtener reconstrucciones en tres dimensiones.

Las imágenes potenciadas en T1 se identifican por líquido cefalorraquídeo hipointenso (negro), y las potenciadas en T2 por LCR hiperintenso (blanco).

Gran precisión para visualización de tejidos blandos, incluyendo tronco-encéfalo y médula.

Indicaciones de solicitud

- Ayuda a diferenciar fracturas osteoporóticas agudas y crónicas.
- Sospecha de patología medular traumática o espontánea.

Ante una lesión medular aguda de origen o no traumático, con o sin fractura, de menos de 24h de evolución, es necesario solicitar una RM raquídea completa de urgencia pues es la prueba de elección para objetivar tejido nervioso y el paciente puede requerir intervención quirúrgica urgente.

Desventajas

- No es una técnica de fácil acceso por complejidad técnica y costo.
- Preferible realizar un TC si sospecha de sangrado o fractura.

Ecografía Transfontanelar

Técnica que emplea el ultrasonido para crear imágenes bi o tridimensionales.

Indicaciones de solicitud:

- Descartar daño cerebral o asimetría entre ambos hemisferios en niños menores de un año con fontanela abierta.

Desventajas:

- Existencia de puntos ciegos oculto tras los márgenes del hueso.
- Observador-dependiente.

Abdominal

Ayuda a determinar la localización del catéter distal en la cavidad peritoneal, y la existencia de pseudoquistes. Ocasionalmente, en caso de duda, puede precisar la realización de un TC abdominal.

BIBLIOGRAFÍA

- Handbook of Neurosurgery. Mark S. Greenberg*. Eight Edition, Thieme, 2016.
- Neurorradiología, Robert I. Grossman and David M. Yousem*. Second Edition, Marban, 2007.
- The Candian CT Head Rule for patients with minor head injury*. Volumen 357. The Lancet. Mayo, 2001